

Planilhas e Manipulação de Dados na Perícia Criminal

Curso de Capacitação POLITEC/MT — Dia 2 | Dominando Excel e Google Sheets para a Gestão de Laboratórios e IML

PROF. RENATO ROSA

MÓDULO 3

UniSENAi^{MT}



Agenda do Dia 2

Um dia completo de imersão prática em planilhas aplicadas à gestão pericial — da função mais simples ao filtro mais estratégico.

Manhã (08h–12h)

Módulo 3 — Parte 1

Funções básicas, condicionais e formatação estratégica para o controle de TAT e backlog.

Tarde (13h–17h)

Módulo 3 — Parte 2

Referências de células, tabelas estruturadas, filtros avançados e ordenação personalizada.



A Planilha como Bancada de Trabalho Digital

CONCEITO FUNDAMENTAL

Por Que a Planilha Antes de Tudo?

Antes de pensar em dashboards complexos ou Inteligência Artificial, o perito e o gestor de laboratório precisam dominar a manipulação básica de dados. A planilha é a "**bancada de trabalho**" digital da perícia.

Realidade POLITEC/MT

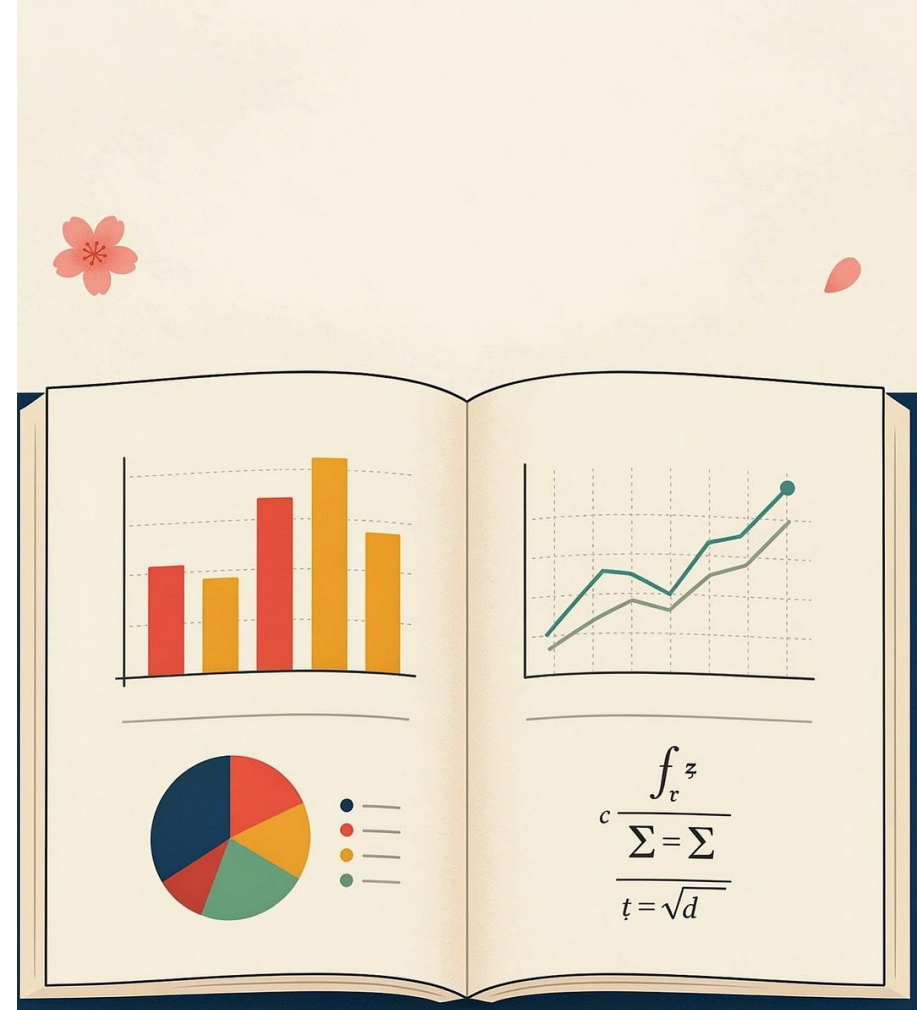
O controle de estoque de reagentes, o *tracking* do backlog (fila de exames) e o cálculo do TAT (Turnaround Time) quase sempre nascem em uma planilha bem estruturada.

A Ponte Essencial

A planilha conecta o dado bruto coletado no laboratório ao relatório gerencial que chega à mesa do Diretor. Sem ela, a gestão pericial opera no escuro.

"O Excel não é apenas uma calculadora gigante; é um motor de regras de negócio. Se você sabe usar funções condicionais, você automatiza a gestão."

— **Bill Jelen (MrExcel)**, autor de dezenas de livros sobre Excel avançado para negócios



MÓDULO 3 — PARTE 1

Funções Básicas: O Alfabeto da Análise Pericial

Dominar as funções fundamentais é o primeiro passo para transformar registros brutos do laboratório em informação gerencial confiável.

SOMA() e MÉDIA(): Produção e Desempenho

SOMA()

Total de exames processados ou total de insumos gastos no período.

```
=SOMA(D2:D100)
```

→ Quantidade total de exames de Toxicologia finalizados no mês.

MÉDIA() — O TAT em Números

Calcula o famoso TAT (**T**empo **M**édio de **E**missão de **L**audos), indicador central da eficiência pericial.

```
=MÉDIA(E2:E50)
```

→ Média de dias entre a requisição do exame pela Polícia Civil e a entrega do laudo final ao solicitante.

CONT.NUM(), CONT.VALORES(), MÁXIMO() e MÍNIMO()

CONT.VALORES()

Conta requisições periciais recebidas.

=CONT.VALORES(A2:A500)

→ Total de requisições periciais recebidas no ano inteiro.

CONT.NUM()

Conta apenas células com valores numéricos — laudos com prazo preenchido.

=CONT.NUM(E2:E500)

→ Quantos laudos já têm TAT registrado.

MÁXIMO() e MÍNIMO()

Identificam extremos — os piores e melhores desempenhos.

=MÁXIMO(F2:F100)

→ O maior tempo (em dias) que um exame de DNA ficou parado no laboratório.

Funções Condicionais: A Lógica da Gestão Pericial

AUTOMAÇÃO DE STATUS



SE(): A Base da Automação de Status

A função **SE()** é o coração da automação gerencial em planilhas. Ela permite classificar automaticamente cada requisição pericial sem intervenção manual.

Sintaxe

```
=SE(condição; valor_se_verdadeiro; valor_se_falso)
```

Exemplo POLITEC

```
=SE(HOJE()-Data_Recebimento > 60; "ATRASO CRÍTICO"; "No Prazo")
```

Classifica automaticamente cada requisição pericial para gerar relatórios de cobrança ao setor responsável.

"Funções lógicas transformam planilhas estáticas em sistemas de alerta precoce." — **Wayne Winston**, *Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling*

SOMASE(): Isolando Custos por Setor

A função **SOMASE()** realiza uma soma condicional — soma apenas os valores que atendem a um critério específico, filtrando a realidade do laboratório com precisão cirúrgica.

Sintaxe

```
=SOMASE(intervalo_critérios; critério; intervalo_soma)
```

Aplicação POLITEC

```
=SOMASE(C2:C100; "Toxicologia"; E2:E100)
```

→ Soma apenas o custo total de reagentes gastos pelo setor de **Toxicologia**, ignorando os custos de DNA ou Balística. Fundamental para a prestação de contas por setor.

CONT.SE(): Contando por Critério

A função **CONT.SE()** conta quantas células atendem a uma condição. Essencial para monitorar o volume de laudos por status ou tipo de exame.

Laudos Pendentes no IML

```
=CONT.SE(B2:B100; "Pendente")
```

→ Quantos laudos de necropsia do IML ainda aguardam análise.

Múltiplos Critérios com CONT.SES()

```
=CONT.SES(B2:B100; "Pendente"; C2:C100; "DNA")
```

→ Quantos exames de DNA estão com status "Pendente" — combinando dois filtros simultaneamente.

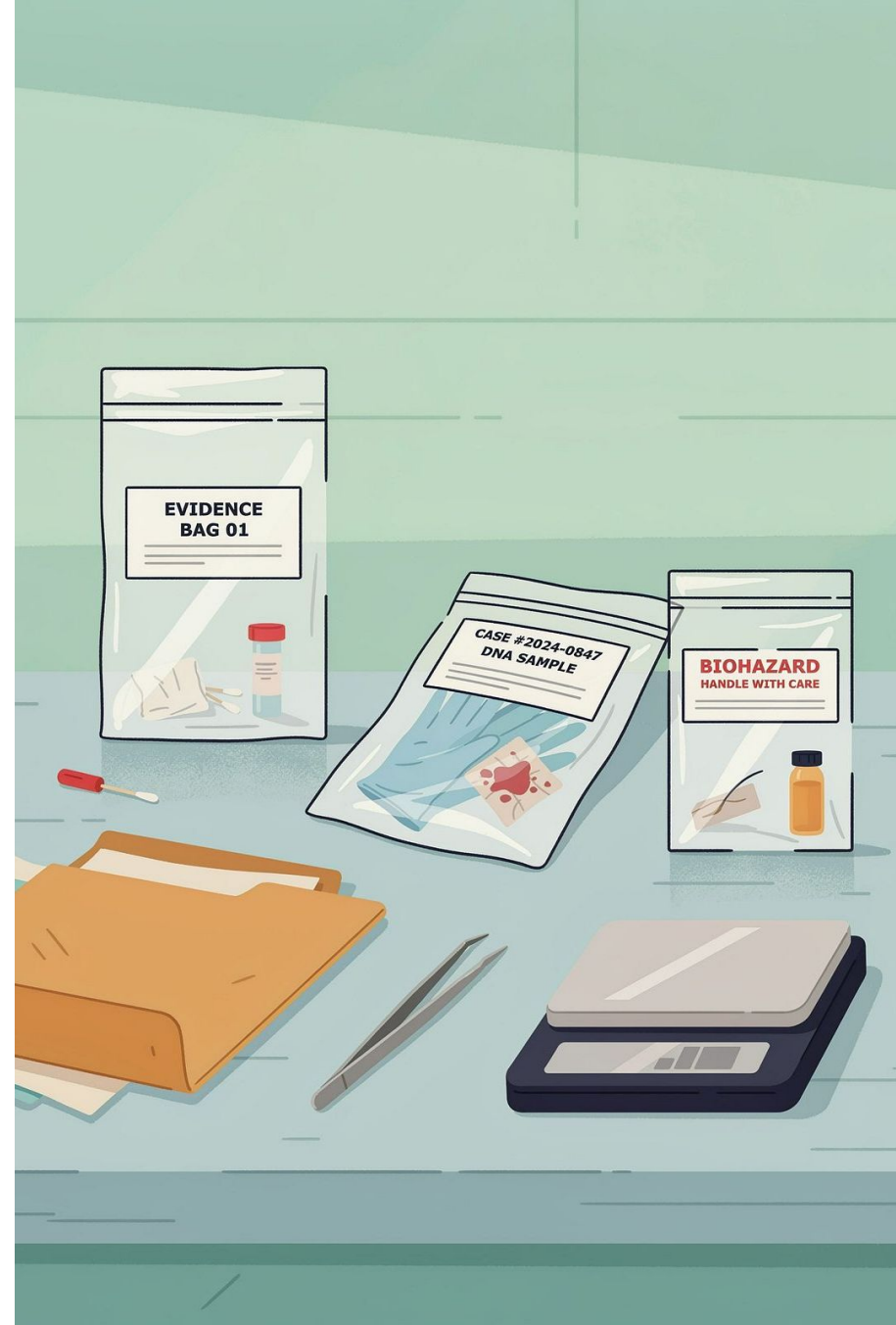
SOMASES() — Custo por Setor e Status

```
=SOMASES(E2:E100; C2:C100; "DNA"; B2:B100; "Concluído")
```

→ Total gasto em reagentes de DNA apenas para exames já concluídos.

Caso Real: O Backlog de DNA nos EUA

NOTÍCIA REAL — ANOS 2000



A Crise do DNA Backlog Americano

Nos anos 2000, centenas de milhares de kits de estupro e amostras de sangue estavam parados em laboratórios forenses americanos por anos, atrasando prisões e absolvições. A crise ganhou repercussão nacional.

1

O Problema

Sem controle sistemático, ninguém sabia *onde exatamente* estava o gargalo — se na coleta, na extração ou na análise final.

2

A Solução Inicial

Antes de contratar peritos ou comprar robôs, a gestão implementou planilhas com **CONT.SE** e **SOMASE** para mapear os gargalos. Descobriram: 80% do atraso estava na etapa de "Extração".

3

A Lição

Você não pode gerenciar o que não pode medir. A planilha foi o primeiro passo para a automação que zerou o backlog anos depois.

Formatação Condicional: O Semáforo do TAT

A formatação condicional muda automaticamente a cor da célula baseada no valor, criando um **painel visual de gestão** sem precisar gerar gráficos. É o recurso mais poderoso para a comunicação rápida de alertas.

 Verde

Laudos emitidos em até 30 dias

Dentro do prazo estabelecido.
Desempenho aceitável.

 Amarelo

Laudos entre 31 e 60 dias

Atenção! Risco de atraso. Monitoramento necessário.

 Vermelho

Laudos com mais de 60 dias

Atraso Crítico. Ação imediata da gestão requerida.

Barras de Dados: Volume Visual por Tipo de Exame

Como Funciona

As **Barras de Dados** inserem uma barra proporcional dentro de cada célula, permitindo comparar volumes relativos de um único olhar — sem precisar de um gráfico separado.

Aplicação POLITEC: Visualizar o volume de requisições por tipo de exame diretamente na planilha de controle.

- Barra longa → Alto volume de Toxicologia
- Barra média → Volume moderado de DNA
- Barra curta → Poucos casos de Balística

Curiosidade Histórica

A formatação condicional foi introduzida no **Excel 97** e revolucionou a análise visual. Pela primeira vez, gestores podiam identificar anomalias em milissegundos, sem precisar imprimir relatórios ou gerar gráficos separados.

Hoje, é um recurso presente em qualquer spreadsheet moderna — incluindo o **Google Sheets**.

Curiosidade: A Origem da Planilha Eletrônica



VisiCalc: O Inventor que Mudou Tudo

1979 — O Momento Zero

Dan Bricklin criou o **VisiCalc**, a primeira planilha eletrônica da história. Ela foi o *"killer app"* que fez o Apple II vender milhões de unidades ao redor do mundo.

Antes disso, um único erro em uma célula de papel exigia recalcular toda a planilha manualmente.

Impacto na Gestão Pericial Hoje

Se um perito altera o "**número de dias úteis**" em uma célula de projeção de laudos, a planilha recalcula automaticamente a previsão de entrega para o mês inteiro. O que levaria horas em 1978 leva um milissegundo em 2024.

A lógica que Dan Bricklin inventou está presente em cada `=SOMA()` que você digita hoje.

Fechamento da Manhã: Da Bancada ao Painel

Em quatro horas, passamos dos fundamentos às ferramentas que transformam uma planilha comum em um sistema de monitoramento pericial.

01

SOMA, MÉDIA, CONT.NUM

O básico para medir a produção do laboratório — TAT, volume de backlog e custo de insumos.

02

SE, SOMASE, CONT.SE

Lógica condicional para automatizar o controle de prazos, custos por setor e status de laudos.

03

Formatação Condicional

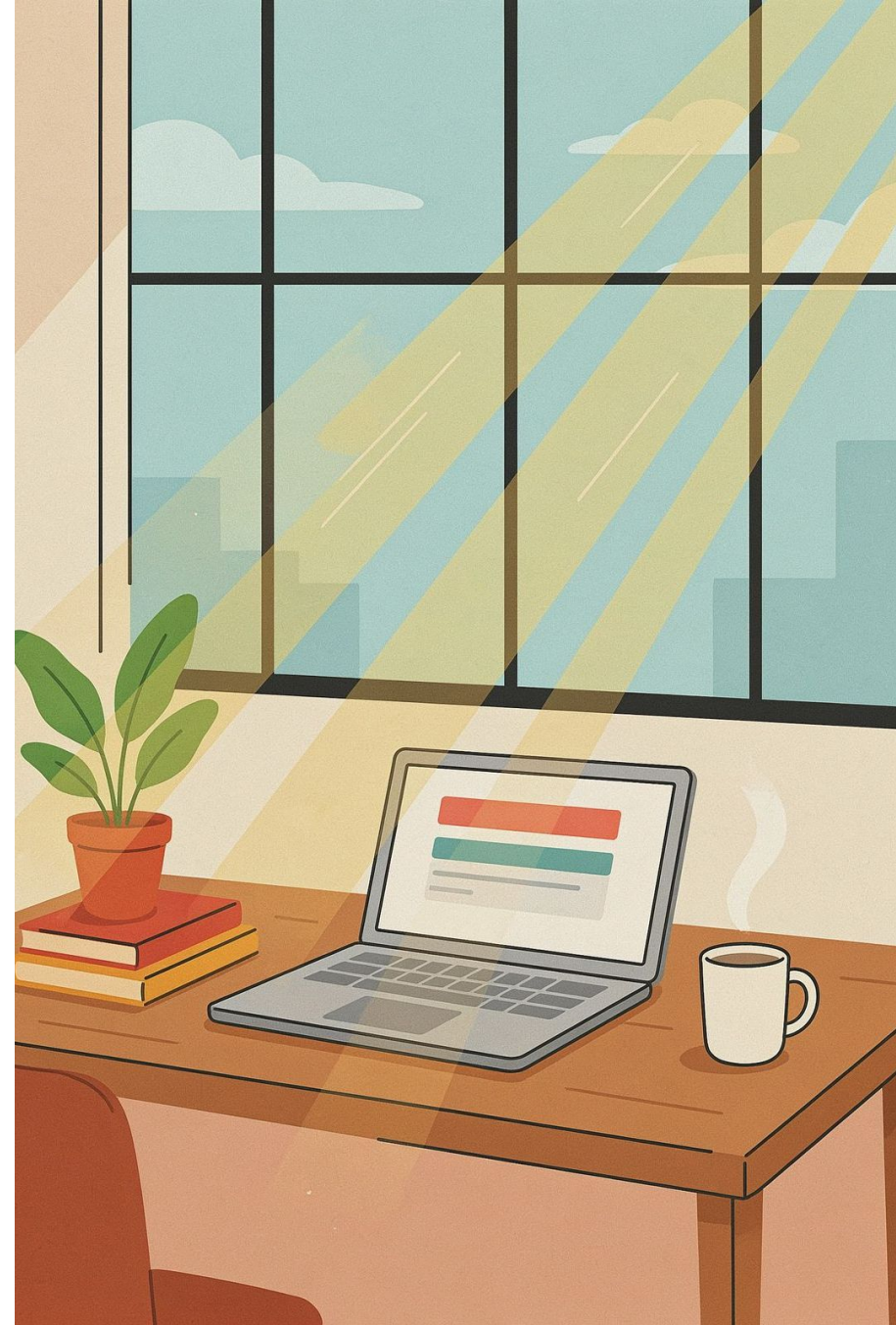
Transforma números frios em um painel visual de alertas — o **Semáforo do TAT** da POLITEC.

 **Próximo Passo (Tarde):** Estruturar essas planilhas para que não quebrem quando o volume de dados aumentar.

Tarde (13h–17h)

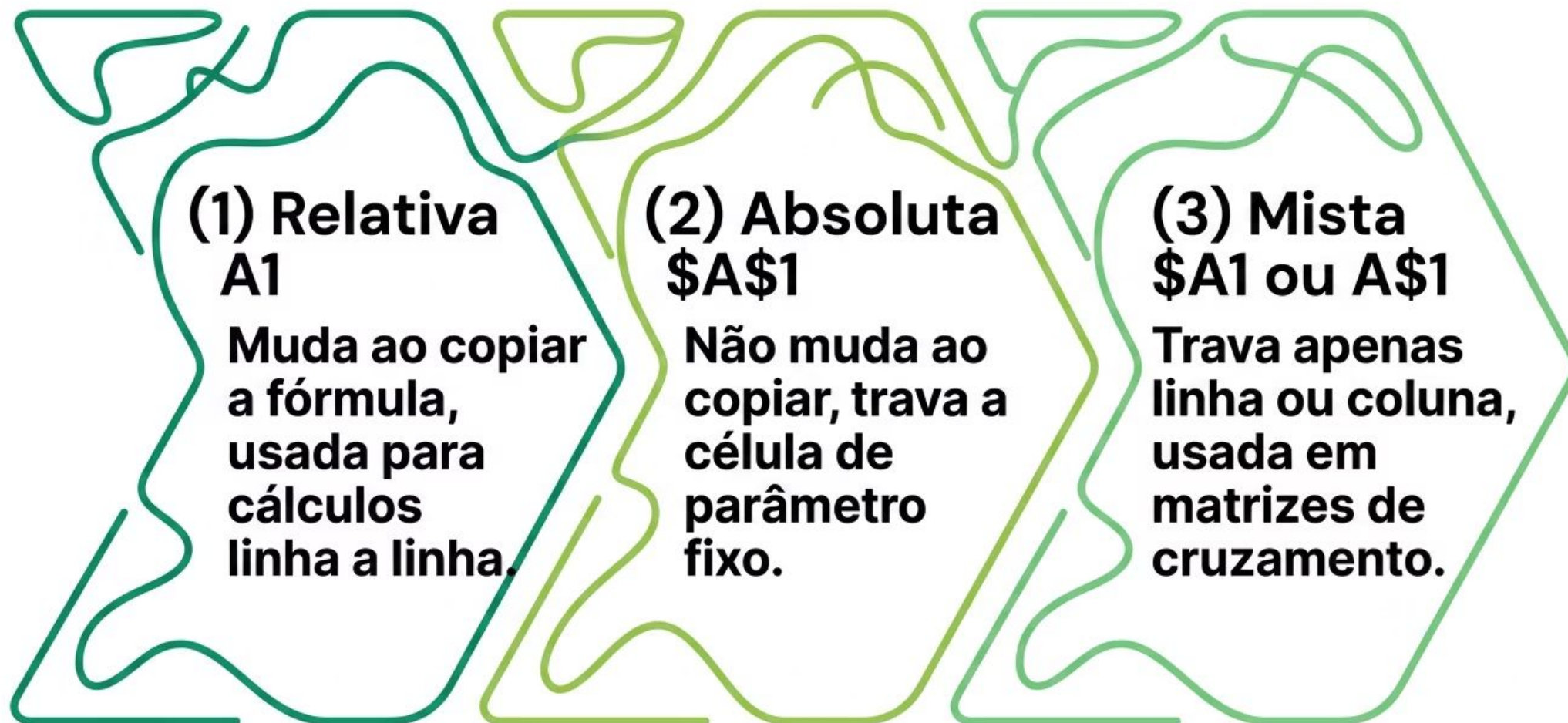
Módulo 3 — Parte 2

Referências, Tabelas Estruturadas, Filtros e Ordenação



Referências de Células: A Base da Automação Segura

Entender como o Excel interpreta referências de células é fundamental para criar fórmulas que funcionam corretamente ao serem copiadas — e que não geram erros silenciosos nos relatórios gerenciais.



Referência Relativa vs. Absoluta na Prática

Relativa (A1) — Linha a Linha

Muda automaticamente quando você copia a fórmula para outra célula. Ideal para calcular o custo de *cada* exame multiplicando a quantidade de reagentes usados em cada linha.

`=B2 * C2` → copiada para baixo vira `=B3 * C3`

Absoluta (\$A\$1) — Parâmetro Fixo

NÃO muda ao copiar. Trava a célula de referência. Essencial para parâmetros que se repetem em toda a planilha.

`=B2 * $H$1`

Onde **H1** é o "Custo Fixo Unitário do Reagente X". Sem o cifrão, ao copiar, o Excel busca o preço nas linhas seguintes — calculando com valores errados ou vazios.

Referência Mista: Cruzando Tipos de Exame × Meses

A **referência mista** (\$A1 ou A\$1) trava apenas a linha *ou* a coluna, sendo essencial para construir matrizes de cruzamento — uma das estruturas mais poderosas para a gestão do laboratório.

Quando Usar

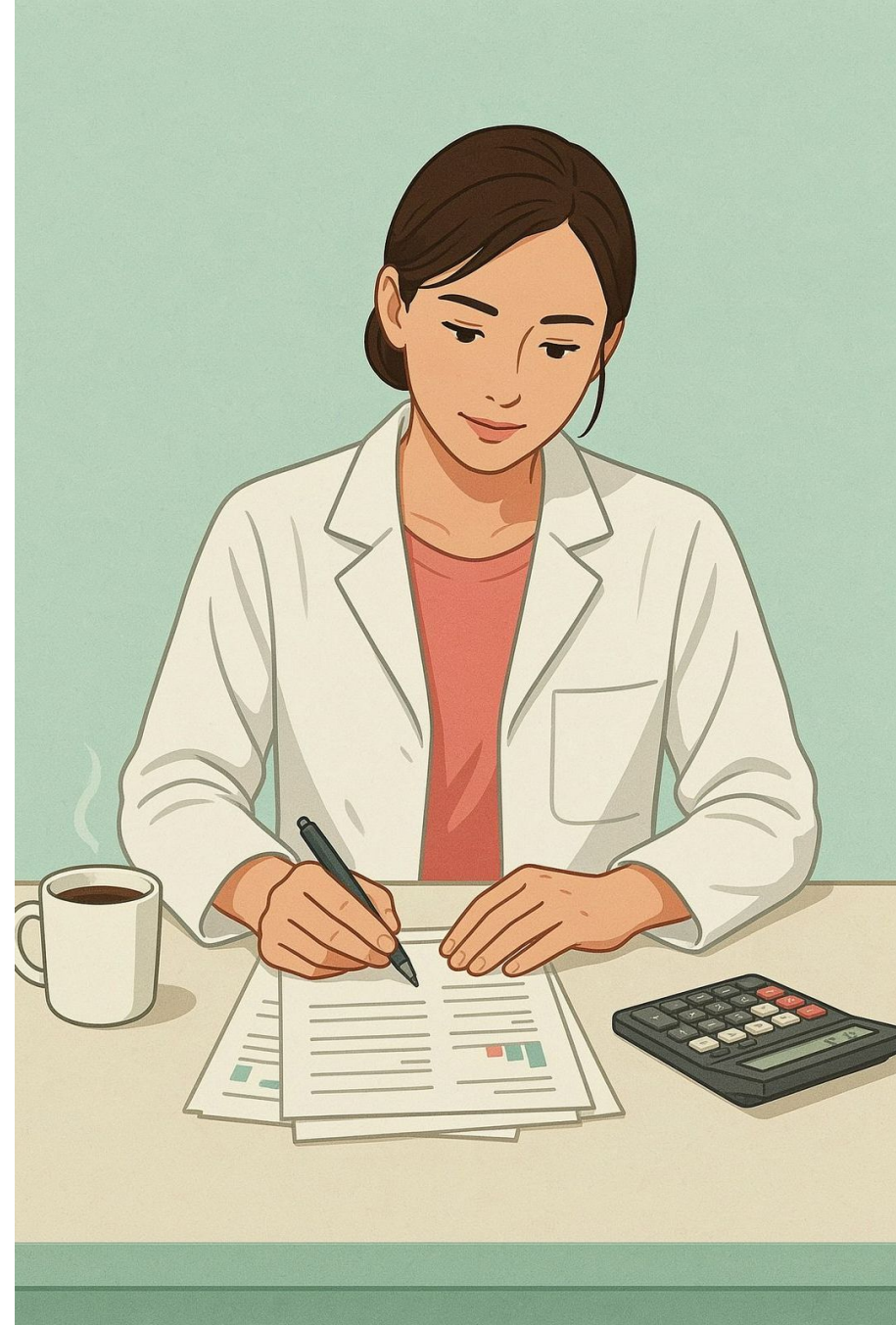
Matrizes que cruzam duas dimensões: **Tipo de Exame** (Toxicologia, DNA, Balística) × **Mês do Ano** (Jan–Dez). Cada célula da matriz precisa referenciar a linha de seu exame e a coluna de seu mês — sem que ambos se movam juntos.

Atalho Essencial: F4

Pressione **F4** enquanto edita uma fórmula para ciclar entre os quatro modos: A1 → \$A\$1 → A\$1 → \$A1. Memorize este atalho — ele previne os erros mais caros da planilha.

Caso Real: O Erro de Referência que Custou Milhões

ALERTA DE GESTÃO



A Taxa de Importação que "Desceu" pelas Linhas

Um laboratório de análises clínicas calculou o orçamento anual de reagentes em uma planilha. O analista esqueceu de travar a célula da "Taxa de Importação" com referência absoluta.

1 O Erro Técnico

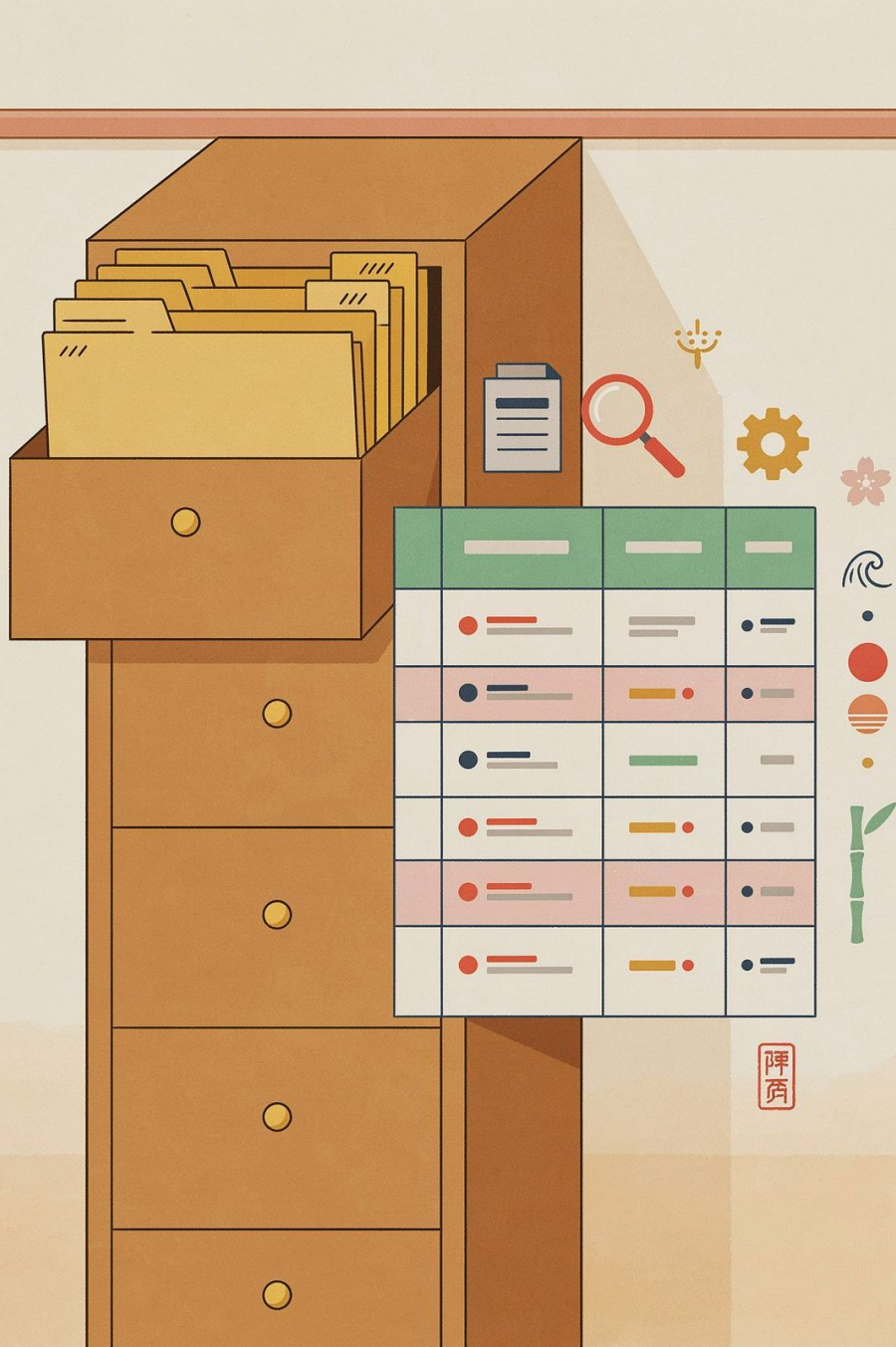
A fórmula sem cifrão foi copiada para 500 itens. A taxa de importação foi "descendo" pelas linhas, capturando valores aleatórios ou zerados de células que continham outros dados.

2 A Consequência

O orçamento foi aprovado com um **déficit de 30%**. O laboratório ficou sem reagentes no meio do ano fiscal, comprometendo a continuidade das análises.

3 Lição POLITEC

Sempre use **F4** para travar (\$Cifrão) células de parâmetros fixos: preços de reagentes, metas de TAT, taxas de conversão. Esta é a regra de ouro da planilha segura.



Tabelas Estruturadas: O Fim das Planilhas Caóticas

CTRL+T — SUA MELHOR FERRAMENTA

O Que é uma Tabela Estruturada?

Pressionar **Ctrl+T** (ou Inserir > Tabela) transforma um intervalo comum em uma **Tabela Oficial do Excel** — com comportamento de banco de dados, expansão automática e fórmulas inteligentes.



Expansão Automática

Se você receber 50 novas requisições periciais e colar ao final da tabela, fórmulas e formatação condicional se estendem sozinhas — sem precisar "arrastar a alça".



Fórmulas Legíveis

Em vez de `=SOMASE(C2:C100; "DNA")`, você escreve `=SOMASE(TabelaLaudos[Tipo_Exame]; "DNA")`. A planilha vira um banco de dados legível por qualquer pessoa.



Filtros Automáticos

As setas de filtro aparecem automaticamente no cabeçalho de cada coluna, sem nenhuma configuração adicional.

A Tabela Estruturada como Ponte para o BI

"Antes de modelar dados em um sistema de BI, eles precisam ser estruturados. Tabelas são a ponte entre a planilha amadora e o banco de dados profissional."

— **Ralph Kimball**, pai do conceito de Data Warehouse dimensional

Para a POLITEC/MT, isso significa que a planilha de controle de laudos estruturada hoje será o mesmo arquivo que alimentará o Power BI no Dia 4 do curso — sem retrabalho, sem perda de dados.

Filtros: Isolando a Inteligência Forense

O filtro é a ferramenta que transforma uma base de dados volumosa em uma resposta objetiva. Na gestão pericial, velocidade e precisão na leitura dos dados podem ser decisivas.

Filtro Básico

Atalho: Ctrl+Shift+L

Isolar dados rapidamente. Ex: filtrar apenas requisições da "Delegacia de Homicídios" com status "Pendente".

Filtro por Cor

Clicar no filtro > "Filtrar por Cor > Vermelho".

Em 1 segundo, você vê *apenas* os laudos com Atraso Crítico — resultado direto da formatação condicional aplicada pela manhã.

Filtro de Texto e Número

Filtrar peritos onde "Nome" contém "Silva" ou filtrar "Valor Gasto" > R\$ 10.000.

Útil para auditorias rápidas de fornecedores e prestadores de serviço.

O Fantasma de Heilbronn

CASO REAL — EUROPA, 2007–2009

Um caso que mostrou ao mundo o poder — e os riscos — da análise de dados forenses.



A Serial Killer que Nunca Existiu

A polícia de vários países europeus encontrou o mesmo DNA feminino em cenas de crime completamente diferentes — um assassinato na Áustria, um roubo na França, outros casos na Alemanha. A imprensa cunhou o termo "**O Fantasma de Heilbronn**".

A Investigação

Centenas de investigadores foram mobilizados. A "serial killer" foi colocada na lista dos criminosos mais procurados da Europa, com recompensa de 300 mil euros.

A Virada pelos Dados

Um analista exportou a base de todos os casos, **ordenou** pelo "Número de Lote do Swab de Algodão" e **filtrou** os resultados. Todos os casos positivos batiam com o *mesmo lote de swabs*.

O "DNA da assassina" era, na verdade, o DNA de uma operária austríaca que fabricava os cotonetes usados pela polícia — sem luvas, anos antes.

Ordenar e filtrar não é burocracia.

É a ferramenta que separa uma investigação brilhante de um erro forense catastrófico.



Ordenação: Organizando a Inteligência Pericial

A ordenação é mais do que colocar em ordem alfabética. Para a gestão de laboratório, ela define **quem atende primeiro** e **quais casos chegam ao topo da fila**.

Ordenação Simples

Crescente ou decrescente por uma coluna.

Aplicação: Ordenar a fila de exames por "Data de Recebimento" — os mais antigos no topo, para atacar o backlog pelos casos mais críticos em prazo.

Ordenação Personalizada

Cria uma ordem lógica que *não é* alfabética nem numérica — uma sequência de prioridade definida pelo gestor.

Aplicação POLITEC: Ordenar por gravidade do crime, independente da data de entrada na fila.

Listas Customizadas: Prioridade que o Excel Entende

Com as listas personalizadas, o Excel aprende a ordem de prioridade institucional da POLITEC/MT e a aplica automaticamente a qualquer ordenação.

1

 **Nível 1 — Máxima Prioridade**

Homicídio / Crime Sexual

2

 **Nível 2 — Alta Prioridade**

Roubo / Tráfico de Drogas

3

 **Nível 3 — Prioridade Padrão**

Furto / Demais Crimes

Como configurar: **Arquivo > Opções > Avançado > Geral > Editar Listas Personalizadas**

Combinação de Técnicas: O Poder da Integração

A verdadeira eficiência surge quando Tabela Estruturada, Formatação Condicional, Filtro por Cor e Ordenação Personalizada trabalham em conjunto — transformando uma planilha em um painel de comando.

Abrir Tabela

Ctrl+T para tabela
estruturada

Ordenar Prioridade

Ordenar por lista:
Homicídios primeiro

Filtrar Vermelho

Mostrar atrasos críticos
em vermelho

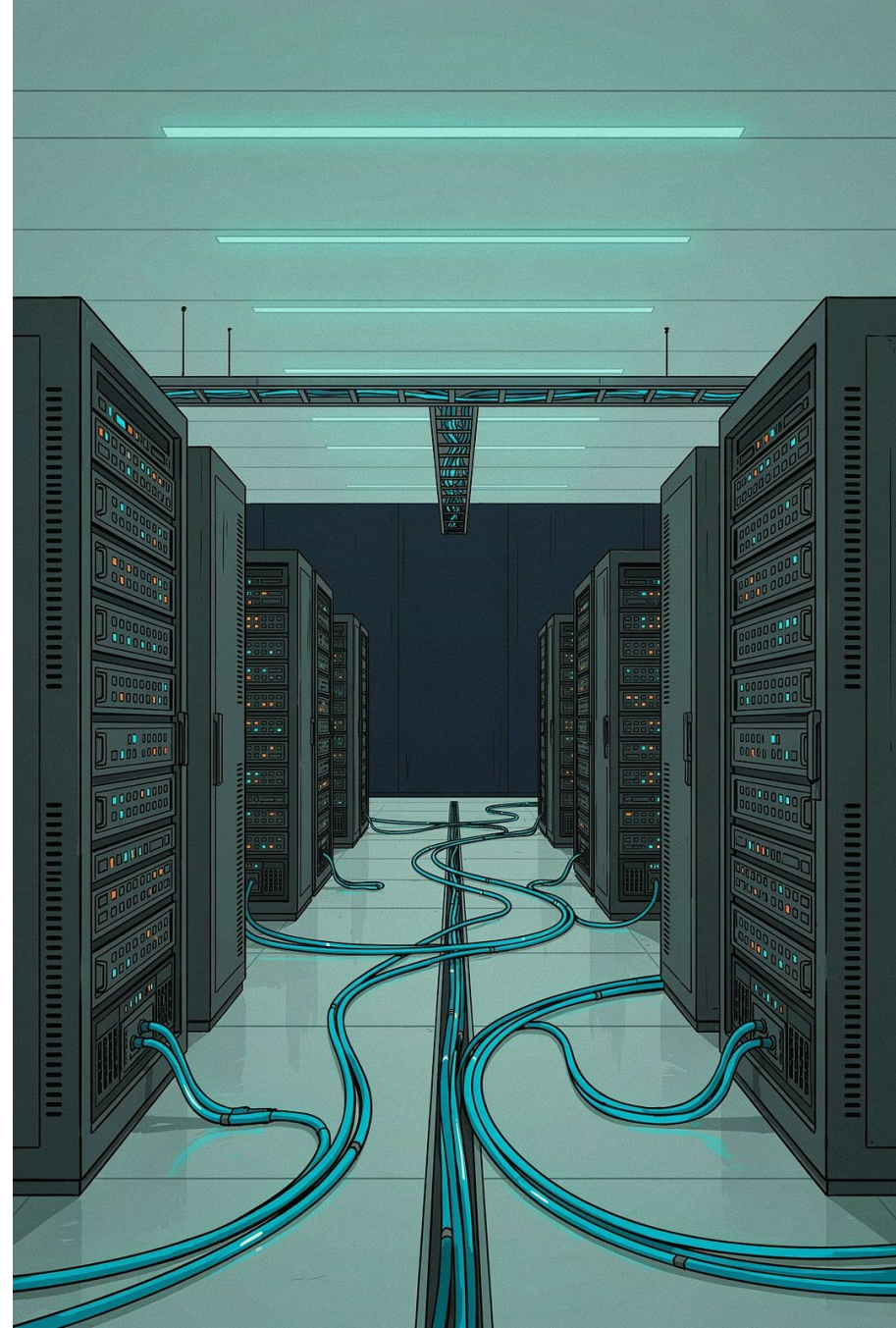
Lista 8h

Ter a lista exata pronta
para reunião



Em menos de 10 segundos, o Diretor da POLITEC tem a lista exata de quais laudos críticos precisam ser cobrados na reunião das 8h — sem nenhuma intervenção manual além de três cliques.

Curiosidade: O Limite Prático do Excel



Quando a Planilha Chega ao Seu Limite

O Limite Teórico

O Excel suporta até **1.048.576 linhas** por planilha — mais do que suficiente para a maioria das operações.

O Limite Prático na POLITEC

Acima de **100.000 linhas** com muitas fórmulas condicionais (SOMASES, SE aninhados, formatação condicional extensa), a planilha começa a travar e o tempo de recálculo aumenta significativamente.

A Solução: Saber a Hora de Migrar

Quando a base de requisições periciais ultrapassar **50.000 linhas**, é hora de migrar a análise para ferramentas mais robustas:

- **Power Query** — dentro do próprio Excel, para transformação e limpeza de dados pesados
- **Power BI** — para análise e visualização avançada (conteúdo do Dia 4 do curso)
- **Banco de dados relacional** — para gestão de grandes volumes com múltiplos usuários simultâneos

Fechamento do Dia 2: Da Manipulação à Análise Estruturada

Um dia completo de trabalho com planilhas forenses — das funções mais básicas às técnicas avançadas de estruturação e filtro. Veja o que construímos juntos:

Manhã

- Cálculo de TAT, backlog e custos com SOMA, MÉDIA e CONT.NUM
- Automação de status com SE, SOMASE e CONT.SE
- Semáforo do TAT com Formatação Condicional

Tarde

- Blindagem contra erros com Referências Absolutas (\$)
- Planilhas como bancos de dados com Tabelas Estruturadas
- Filtros e Ordenação Personalizada para priorizar casos graves

17 Dia 3 — Próximo

- Validação de dados — impedir que dados sujos entrem na planilha
- Criação de mini-dashboards visuais
- Organização avançada da base pericial



"Uma planilha bem estruturada é a cadeia de custódia dos seus dados. Se a base está suja ou desorganizada, o laudo gerencial estará contaminado."

— Prof. Renato Rosa, Capacitação POLITEC/MT

Referências e Leituras Complementares

Bill Jelen — "MrExcel"

Dezenas de livros sobre Excel avançado para negócios e gestão. Referência mundial em automação com planilhas. Disponível em mrexcel.com.

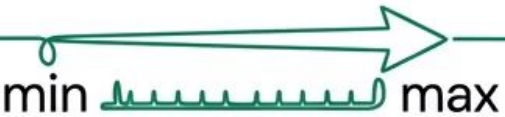
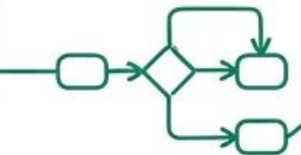
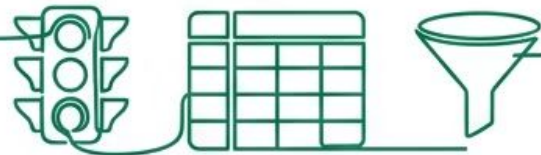
Wayne Winston

Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling — referência acadêmica sobre o uso de funções lógicas como sistemas de alerta precoce em ambientes corporativos.

Ralph Kimball

Obras fundamentais sobre modelagem dimensional e Data Warehouse — contexto para entender a transição da planilha para o BI (Power BI, Dia 4).

Resumo Visual: As Funções do Dia

SOMA  Total de Exames	MÉDIA  Cálculo de TAT	CONTADORES  CONT.NUM & CONT.VALORES
EXTREMOS  MÁXIMO & MÍNIMO	SE  Status Automático	SOMASE  Custo por Setor
CONT.SE  Contagem por Status	CRITÉRIOS MULT.  SOMASES & CONT.SES	FERRAMENTAS  Formatação, Tabelas e Filtros

Glossário Pericial de Planilhas

Termos essenciais que conectam o vocabulário do Excel ao dia a dia da POLITEC/MT.

TAT — Turnaround Time

Tempo decorrido entre o recebimento da requisição pericial e a entrega do laudo finalizado. Calculado com `=MÉDIA()` sobre a diferença entre datas.

Referência Absoluta (\$)

Travamento de célula em fórmulas — impede que parâmetros fixos (preços, metas) se movam ao copiar a fórmula. Atalho: **F4**.

Backlog

Fila de exames periciais aguardando processamento. Monitorado com `=CONT.SE(status; "Pendente")`. Quanto maior o backlog, maior o risco de violação de prazos legais.

Tabela Estruturada

Intervalo de dados convertido em objeto de banco de dados dentro do Excel (**Ctrl+T**). Garante expansão automática, filtros nativos e fórmulas legíveis por nome de coluna.

Exercício Prático: Construindo o Painel de Backlog

Ao final do Dia 2, cada participante deve ser capaz de construir o seguinte painel básico de gestão de laudos da POLITEC/MT em uma planilha estruturada.

01

Estruturar a Base

Criar uma Tabela (Ctrl+T) com colunas: Número da Requisição, Tipo de Exame, Data de Recebimento, Data do Laudo, TAT (dias), Status, Setor, Custo do Reagente.

03

Aplicar o Semáforo

Formatação Condicional na coluna TAT: Verde ≤ 30 dias / Amarelo 31–60 / Vermelho > 60 . Aplicar às células com regras em cascata.

02

Calcular o TAT Automaticamente

Na coluna TAT: `=SE([@[Data do Laudo]]="";"Em andamento";[@[Data do Laudo]]-[@[Data de Recebimento]])`

04

Criar os Indicadores

Em uma aba separada: `=CONT.SE` para backlog pendente, `=MÉDIA` para TAT médio geral, `=SOMASE` para custo por setor. Usar referências absolutas nos parâmetros.

Erros Comuns e Como Evitá-los

Os erros mais frequentes em planilhas periciais não são de fórmula — são de estrutura. Identifique-os antes que contaminem os relatórios gerenciais.

✗ Células Mescladas

Mesclar células parece organizado visualmente, mas quebra filtros, ordenações e fórmulas de contagem. **Nunca mescle células em uma base de dados** — use apenas em títulos de cabeçalho visual.

✗ Datas como Texto

Se a data foi importada como texto, o cálculo de TAT retornará erro. Sempre verifique se as datas estão no formato numérico (alinhadas à direita na célula).

✗ Ausência de Referência Absoluta em Parâmetros

Copiar fórmulas sem travar as células de parâmetro (preço, meta, taxa) é a causa do erro de orçamento apresentado no caso real. Use **F4** sempre.

✗ Dados Misturados em Uma Coluna

Colocar "Toxicologia - 30 dias" em uma célula mistura tipo e prazo. Cada informação deve ter sua própria coluna — princípio fundamental da estruturação de dados.

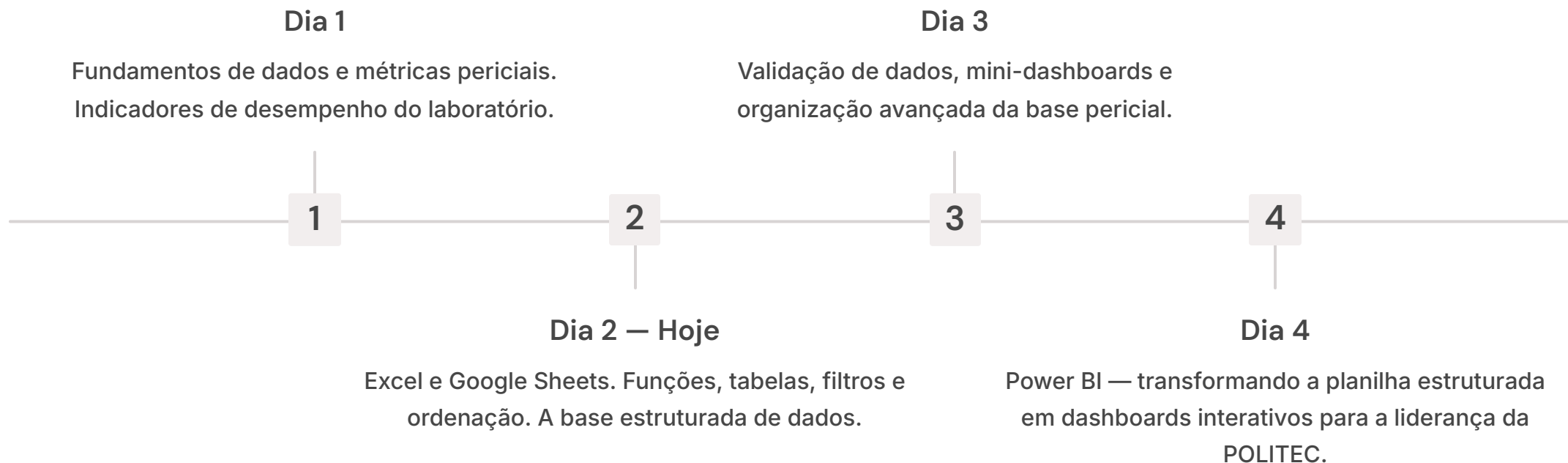


A Planilha Como Sistema de Gestão

Quando bem construída, a planilha da POLITEC/MT deixa de ser um arquivo e passa a ser um **sistema de gestão pericial** — responsivo, auditável e replicável.

Do Excel ao Power BI: A Jornada dos Dados

O que aprenderemos nos próximos dias do curso é uma evolução natural — não uma substituição. Cada ferramenta tem seu papel na maturidade da gestão de dados periciais.



Boas Práticas de Nomenclatura e Organização

Uma planilha profissional começa antes das fórmulas — começa na convenção de nomes e na arquitetura das abas. Estabeleça um padrão e documente-o.

Nomenclatura de Colunas

- Sem espaços: use `Data_Recebimento`, não "Data Recebimento"
- Sem caracteres especiais: evite acentos em nomes de tabela
- Descritivos e curtos: `TAT_Dias`, `Tipo_Exame`, `Status_Laudos`

Arquitetura de Abas

- **Base** — dados brutos, nunca editar manualmente
- **Painel** — indicadores calculados e semáforos
- **Parâmetros** — metas, preços e taxas (com referências absolutas)
- **Histórico** — dados de meses anteriores para comparação

Google Sheets vs. Excel: O que Muda na POLITEC?

Ambas as ferramentas suportam todas as funções apresentadas neste módulo. A escolha depende do ambiente e das necessidades de colaboração da equipe.



MS EXCEL

Falta de conexão (offline)

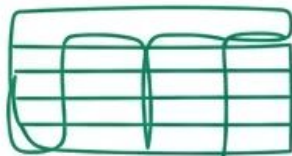
Volume de dados maior

Power Query mais avançado

Mais opções de formatação

Fórmulas

Fórmulas suportadas:
SOMA, MÉDIA, SE,
SOMASE, CONT.SE



Tabelas estruturadas

Formatação condicional

Filtros

Classificação personalizada



GOOGLE SHEETS

Colaboração em tempo real

Salvamento em nuvem automático

Compartilhamento fácil

Gratuito para governo

Atalhos Essenciais para o Dia a Dia Pericial

Dominar atalhos de teclado multiplica a velocidade de trabalho. No contexto pericial, onde relatórios precisam ser gerados rapidamente, cada segundo conta.

Ctrl+T

Criar Tabela Estruturada

Ctrl+Shift+L

Ativar/Desativar Filtros

F4

Travar Referência (\$)

Ctrl+Shift+↓

Selecionar até o fim dos dados

Alt+H+L

Formatação Condicional

Ctrl+Z

Desfazer (sempre seu aliado)

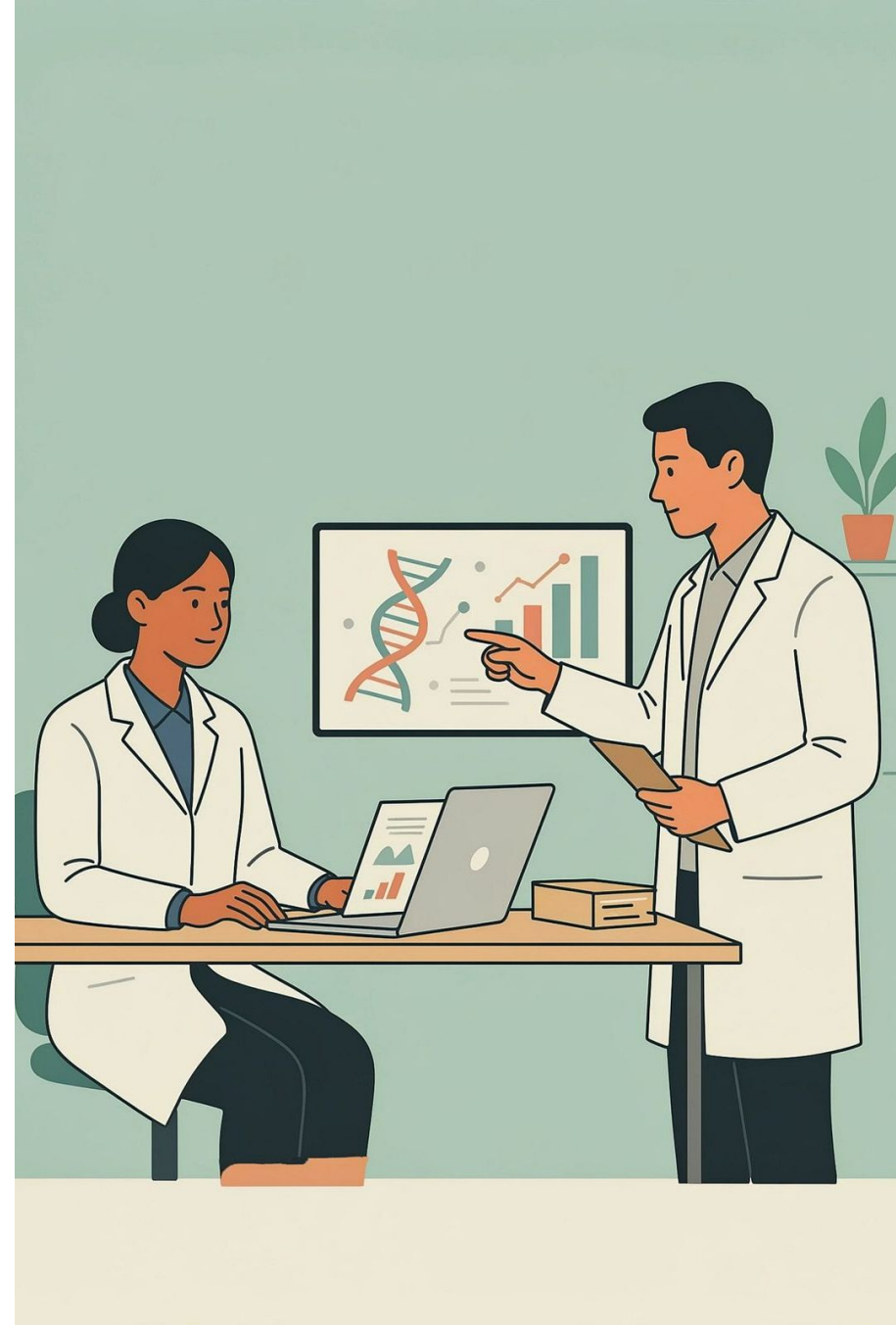
Checklist do Gestor: Planilha Pericial Segura

Antes de compartilhar qualquer planilha gerencial com a liderança da POLITEC/MT, verifique estes itens fundamentais.

- ☐ Dados organizados em Tabela Estruturada (Ctrl+T)
- ☐ Parâmetros fixos travados com referência absoluta (\$)
- ☐ Formatação condicional (Semáforo do TAT) aplicada e funcionando
- ☐ Fórmulas CONT.SE e SOMASE validadas com uma amostra dos dados
- ☐ Ordenação personalizada configurada por prioridade de crime
- ☐ Aba de "Parâmetros" separada da aba de "Base de Dados"
- ☐ Nenhuma célula mesclada na área de dados
- ☐ Datas verificadas como formato numérico (não texto)

Colaboração e Governança de Dados

Uma planilha pericial é um documento oficial. Trate-a com os mesmos critérios de controle de qualidade de um laudo técnico.



A Planilha como Documento Oficial

No contexto da POLITEC/MT, a planilha de controle de laudos pode ser solicitada em auditorias, processos judiciais e prestações de contas ao TCE-MT. A qualidade dos dados é tão importante quanto a qualidade técnica do laudo pericial.

Versionamento

Salve versões mensais com data no nome do arquivo:

Laudos_POLITEC_2024_01.xlsx. Nunca sobrescreva a base histórica — o passado é auditável.

Controle de Acesso

Proteja as abas de Base e Parâmetros com senha. Permita edição apenas nas abas de entrada de dados. Use Google Sheets com permissões por e-mail para equipes distribuídas.

Auditabilidade

Mantenha um log de alterações na aba "Histórico". Registre quem alterou, o quê e quando. Dados periciais têm cadeia de custódia — inclusive os digitais.

Próximos Passos — Dia 3

Agora que dominamos a manipulação de dados, o Dia 3 focará em **garantir que dados de qualidade entrem na planilha** e em **comunicar os resultados visualmente** para a liderança.

1

Validação de Dados

Criar listas suspensas e regras de entrada que impedem dados inconsistentes de contaminar a base pericial desde o início.

2

Mini-Dashboards

Transformar os indicadores calculados (TAT médio, backlog, custo por setor) em gráficos simples e painéis visuais dentro da própria planilha.

3

Organização Avançada

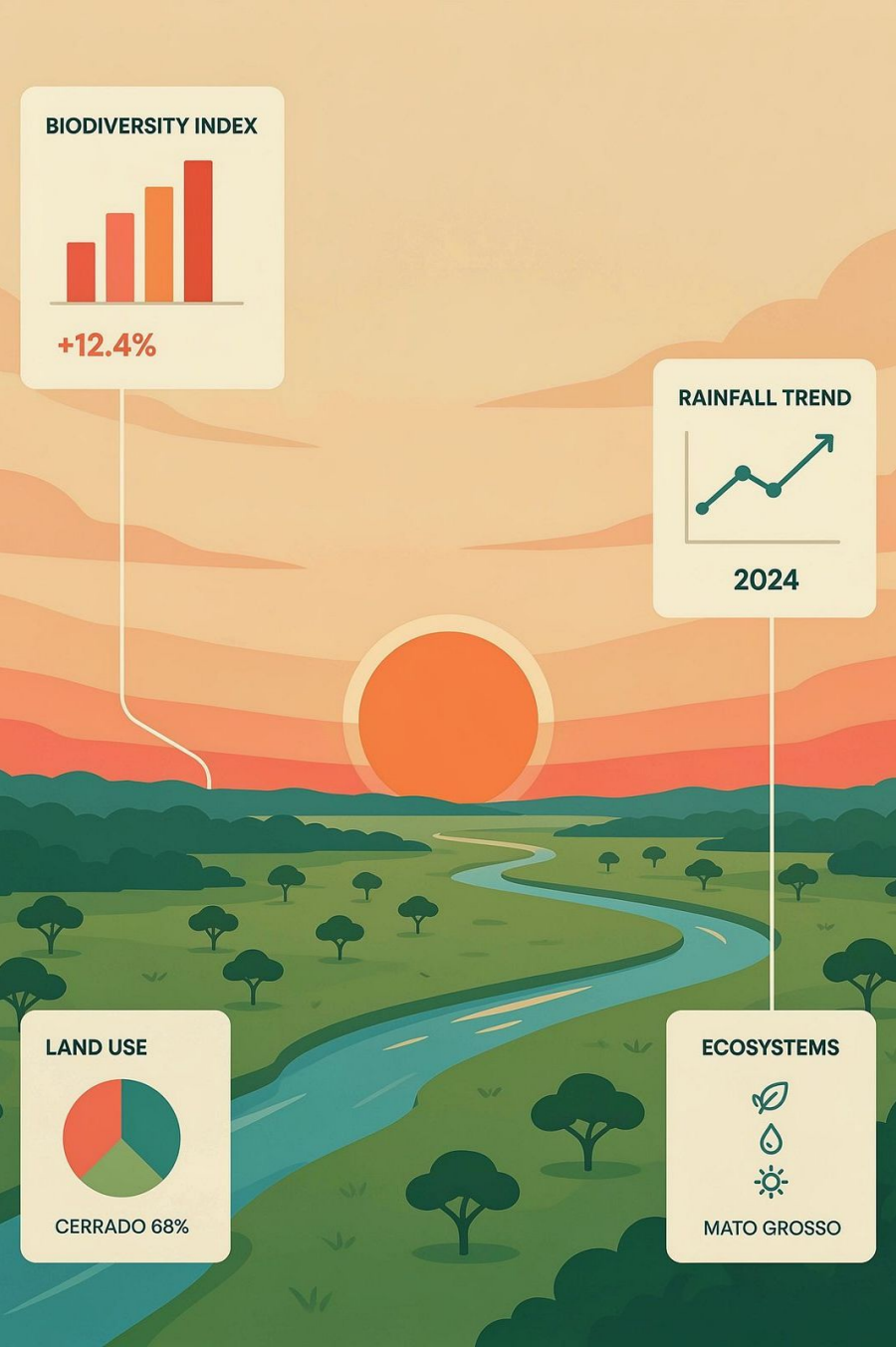
Estruturar a planilha mestra da POLITEC para que suporte o crescimento do volume de dados ao longo do ano sem perda de desempenho.

Lição Final do Dia 2

Dados limpos.

Gestão confiável.

A planilha bem estruturada é a cadeia de custódia dos seus dados. Se a base está suja ou desorganizada, o laudo gerencial estará contaminado — e decisões erradas serão tomadas com base em evidências falsas.



Até Amanhã — Dia 3

POLITEC/MT — Capacitação em Dados para a Segurança Pública

Prof. Renato Rosa

Módulo 3 concluído com sucesso. Pratique os exercícios desta noite — a base de dados que você estruturar hoje será usada nos módulos dos próximos dias.

Material de Apoio

Planilha modelo do Módulo 3, gabarito dos exercícios e lista de atalhos disponíveis no portal da capacitação. Acesse com seu login institucional SESP/MT.

SESP/MT

POLITEC/MT

DIA 2 CONCLUÍDO ✓